

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 2

Μέρος 3ο

Η λύση του Εργαστηρίου 1, πίνακες πληροφοριών και αναζήτηση βιβλιογραφίας



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

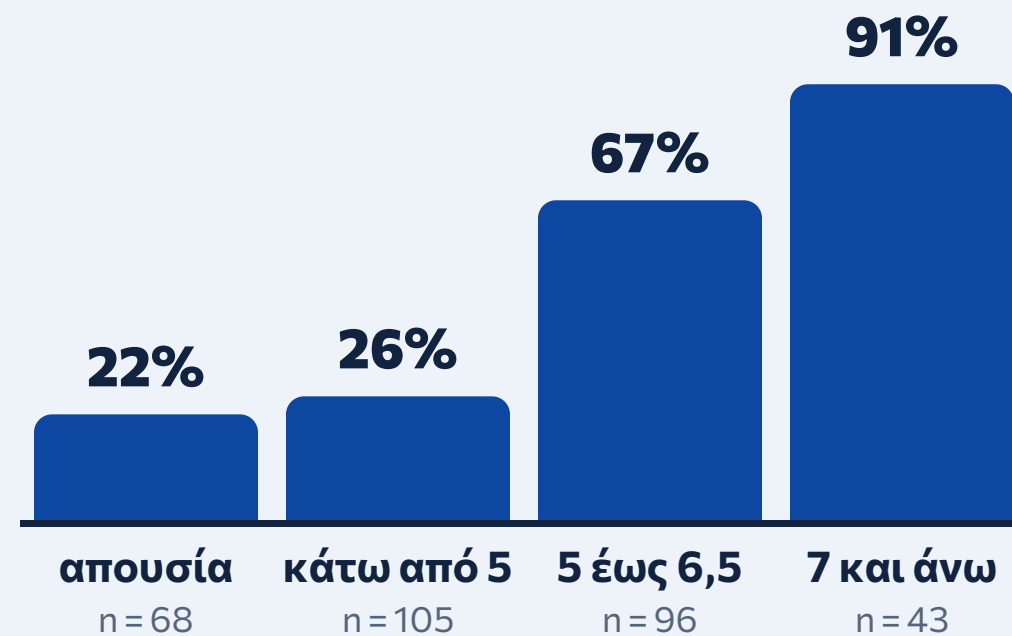
Πώς κατασκευάστηκαν τα δεδομένα



Η δέσμευση στο μάθημα και η δεξιότητα δεν καταγράφονται. Κανένα βέλος δεν ξεκινά από τα ίχνη προς την έκβαση: ίχνη και έκβαση έχουν κοινές αιτίες, όχι πάντοτε τις ίδιες.

Βαθμός προόδου: δεν υπάρχει την εβδομάδα 4

Ποσοστό επιτυχίας ανά βαθμό προόδου

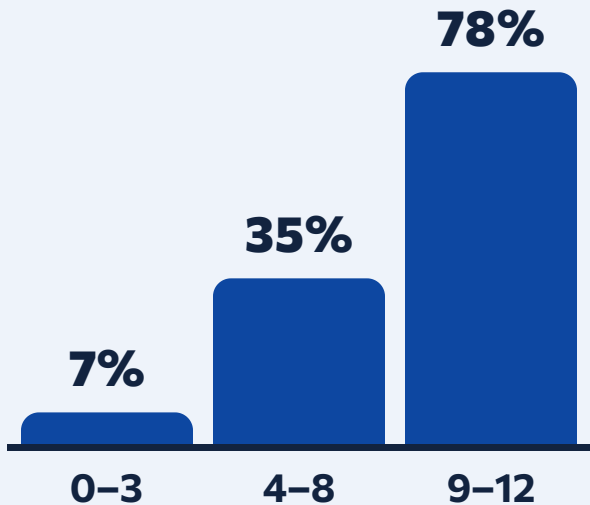


- Ο κανόνας της προόδου κατατάσσει ορθά το 75% των φοιτητών: περισσότερο από κάθε άλλον δείκτη.
- Η πρόοδος γίνεται την εβδομάδα 8. Στο τέλος της εβδομάδας 4 η στήλη είναι κενή για όλους.
- Το ίδιο ισχύει για τα φύλλα ασκήσεων όλου του εξαμήνου.

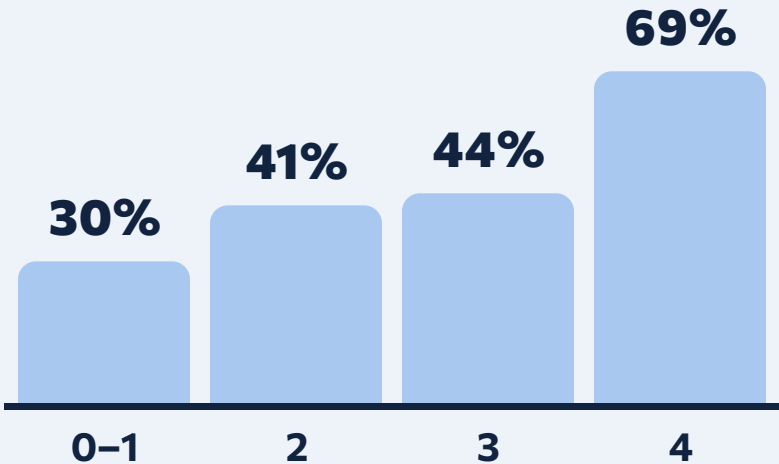
Πρώτος έλεγχος: είναι ο δείκτης διαθέσιμος τη στιγμή της πρόβλεψης;

Φύλλα όλου του εξαμήνου: αντίστροφη αιτιότητα

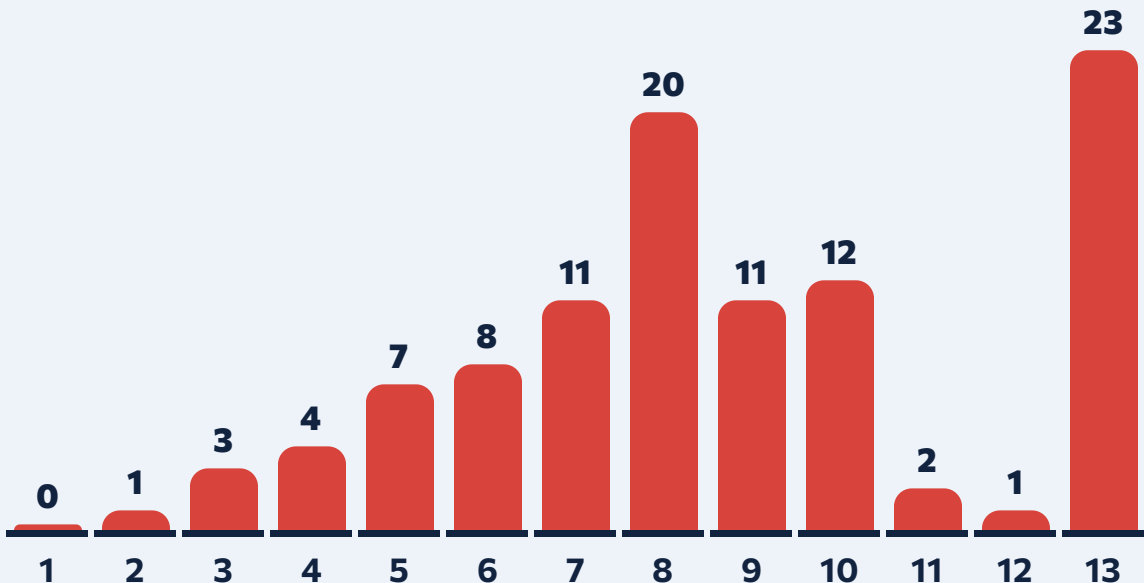
Επιτυχία ανά φύλλα, όλο το εξάμηνο



Επιτυχία ανά εμπρόθεσμα φύλλα, εβδομάδες 1-4



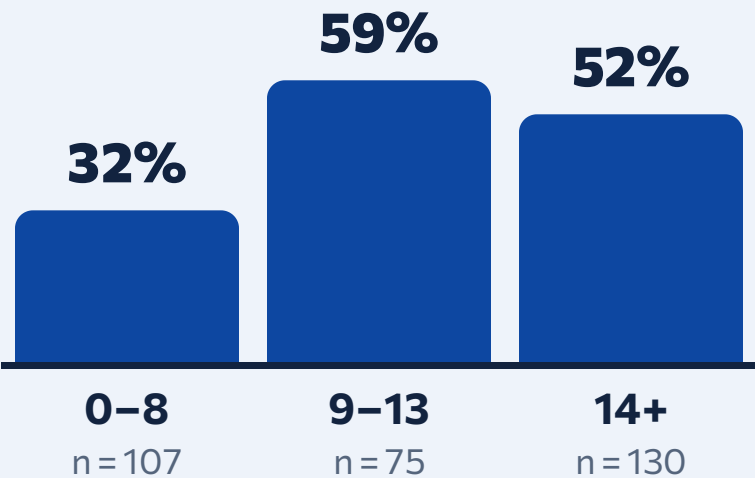
Εβδομάδα τελευταίας δραστηριότητας όσων δεν προσήλθαν



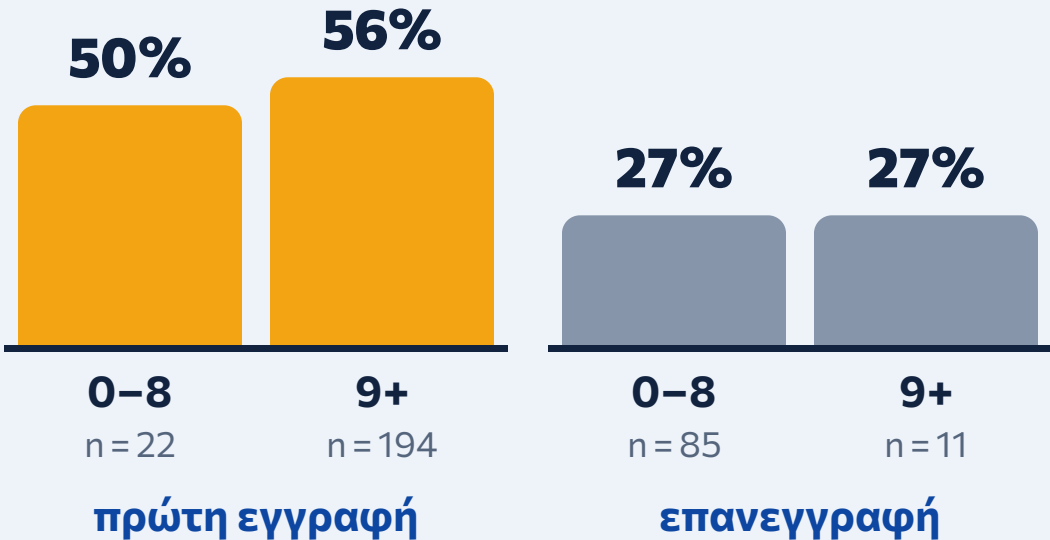
Όποιος εγκαταλείπει παύει να υποβάλλει: το πλήθος των φύλλων είναι συνέπεια της παραμονής, όχι αιτία της επιτυχίας. Στο τέλος της εβδομάδας 4 είχε αποχωρήσει μόλις το 8% όσων τελικά δεν προσήλθαν.

Συνδέσεις στο eClass: η κατάσταση εγγραφής ως συγχυτικός παράγοντας

Όλοι οι φοιτητές: επιτυχία ανά πλήθος συνδέσεων



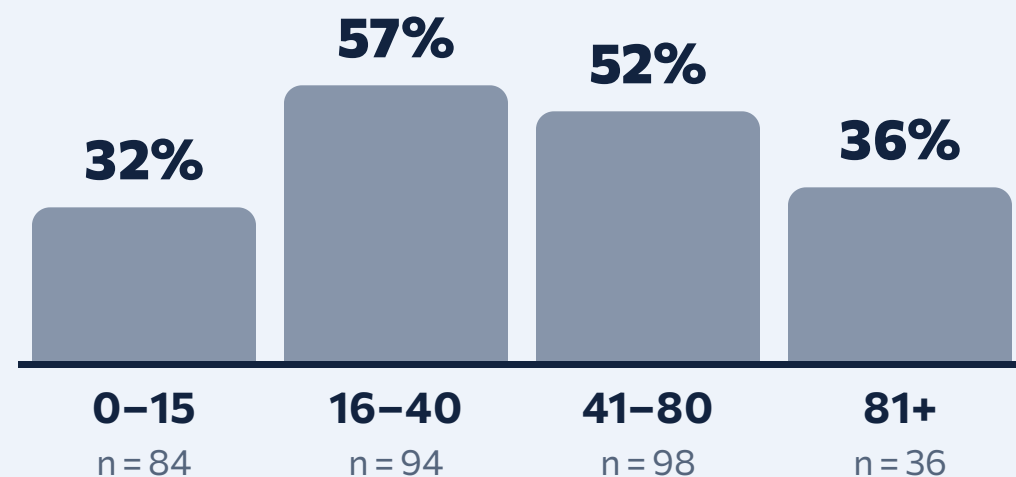
Οι ίδιοι φοιτητές, ανά κατάσταση εγγραφής



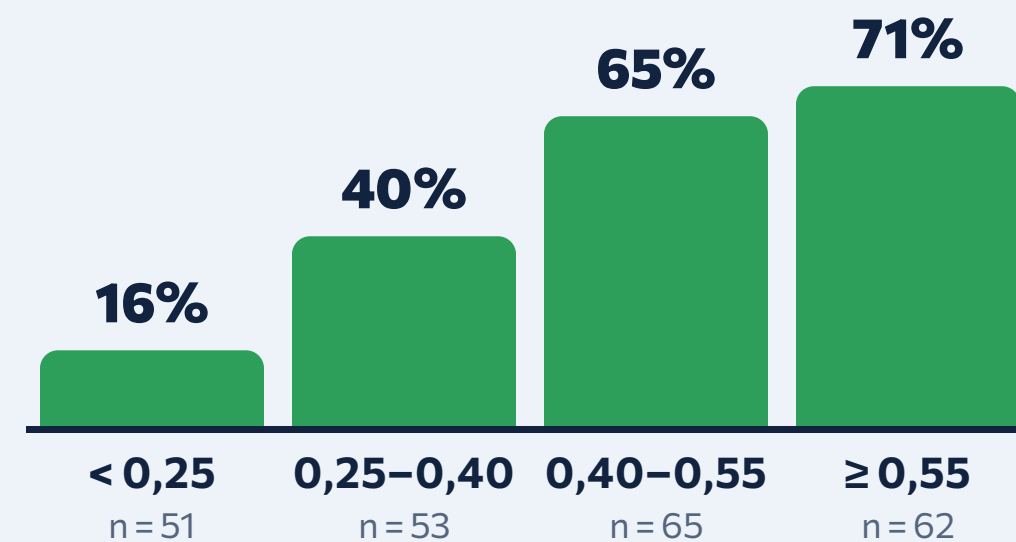
Οι συνδέσεις δείχνουν κυρίως ποιος έχει επανεγγραφή, κάτι που η γραμματεία γνωρίζει ήδη: το μητρώο μόνο του κατατάσσει ορθά το 61%, ο κανόνας των συνδέσεων το 59%.

Πλήθος υποβολών: η συχνότητα δεν αρκεί

Επιτυχία ανά πλήθος υποβολών, εβδομάδες 1–4



Επιτυχία ανά $P(E \rightarrow S)$, εβδομάδες 1–4



Ανεπαρκή δεδομένα (λιγότερες από τέσσερις μεταβάσεις με αφετηρία σφάλμα) για 81 φοιτητές – από αυτούς πέρασε το 37%.

Λίγες υποβολές: φοιτητές που δεν ασχολούνται. Πάρα πολλές: φοιτητές που δυσκολεύονται. Η αλληλουχία ξεχωρίζει ό,τι η συχνότητα συγχέει.

Δύο δρόμοι, δύο δείκτες

● Δεν προσήλθαν στην εξέταση (103)

- Αιτία στην προσομοίωση: **χαμηλή δέσμευση**.
- Ο κανόνας των φύλλων επισημαίνει **το 66%** από αυτούς.
- Ο κανόνας του $P(E \rightarrow S)$ μόλις το 29%.

● Απέτυχαν στην εξέταση (64)

- Αιτία στην προσομοίωση: **χαμηλή δεξιότητα**.
- Ο κανόνας του $P(E \rightarrow S)$ επισημαίνει **το 61%** από αυτούς.
- Ο κανόνας των φύλλων το 36%, περίπου όσο και από όσους πέρασαν (33%).

Δύο λόγοι μη επιτυχίας χρειάζονται δύο δείκτες και δύο διαφορετικές παρεμβάσεις.

Οι κανόνες στους φετινούς φοιτητές

Κανόνας επισήμανσης	Περσινοί (312)	Φετινοί (298), μετά την εξέταση
Επισήμανση όλων των φοιτητών	54%	52%
Μόνο το μητρώο: επανεγγραφή	61%	61%
Συνδέσεις στο eClass έως 8	59%	59%
Πλήθος υποβολών έως 15	56%	53%
Φύλλα εμπρόθεσμα έως 2	60%	60%
$P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35	63%	64%
$P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35 ή φύλλα εμπρόθεσμα έως 2	71%	70%

Ποσοστό ορθής κατάταξης. Σε πραγματικό μάθημα, την εβδομάδα 4: 70% στα έτη του μοντέλου, 55% στην επόμενη σειρά φοιτητών.

Προσομοιωμένα δεδομένα — τα φετινά δεδομένα παράγονται από την ίδια διαδικασία, με άλλους φοιτητές. Πραγματικό μάθημα: Veerasamy, Laakso & D'Souza (2022), Informatics in Education, 21(2).

Υπόδειγμα απάντησης

Προτείνουμε

$P(E \rightarrow S)$ και φύλλα ασκήσεων εμπρόθεσμα: υπάρχουν την εβδομάδα 4, μετρούν διαφορετικά πράγματα και μαζί, με επισήμανση όποιου πληροί τον έναν ή τον άλλο κανόνα, κατατάσσουν ορθά το 71%.

Απορρίπτουμε

Τις συνδέσεις στο eClass: η σχέση τους με την επιτυχία σχεδόν εξαφανίζεται όταν ληφθεί υπόψη η κατάσταση εγγραφής. Ο βαθμός προόδου και τα φύλλα όλου του εξαμήνου δεν υπάρχουν καν την εβδομάδα 4.

Συνδέσεις ανά κατάσταση εγγραφής

Μέσα σε κάθε ομάδα η επιτυχία σχεδόν δεν αλλάζει: 50% έναντι 56% στην πρώτη εγγραφή, 27% έναντι 27% στην επανεγγραφή. Τη διαφορά την εξηγεί η κατάσταση εγγραφής, ο συγχυτικός παράγοντας: τίποτε δεν δείχνει ότι η συμβουλή «να συνδέονται συχνότερα» θα άλλαζε το ποσοστό όσων περνούν.

Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις που αντέχουν στον έλεγχο. Ακολουθούν τρεις που δεν αντέχουν.

Τρεις απαντήσεις που δεν αντέχουν στον έλεγχο

«Προτείνουμε τον βαθμό προόδου»

Κατατάσσει ορθά το 75%, αλλά την εβδομάδα 4 δεν υπάρχει.

διαθεσιμότητα

«Οι φοιτητές με επανεγγραφή δεν ενδιαφέρονται»

Το διάγραμμα δείχνει χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας, όχι τον λόγο. Ο λόγος μένει υπόθεση.

ερμηνεία χωρίς τεκμήριο

«Αν συνδέονταν συχνότερα, θα περνούσαν»

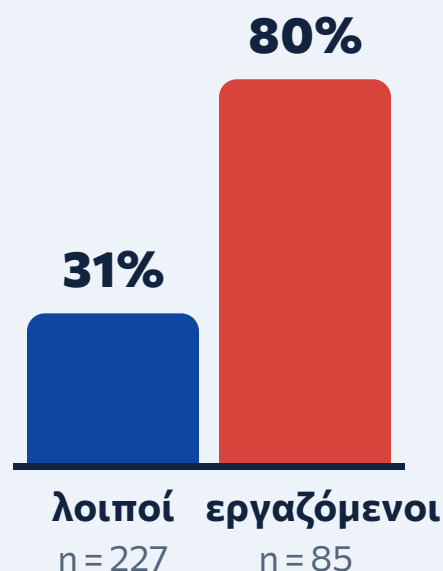
Μέσα σε κάθε ομάδα εγγραφής η διαφορά σχεδόν εξαφανίζεται: η σχέση οφείλεται στην κατάσταση εγγραφής.

συγκυτικός παράγοντας

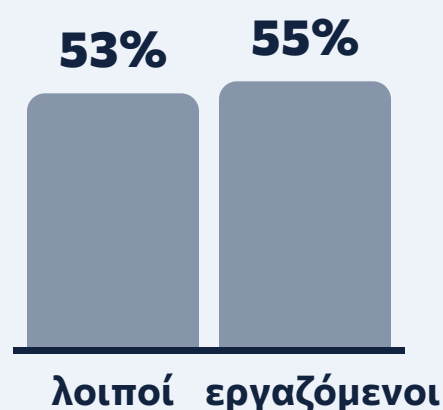
Οι απαντήσεις κρίνονται με τους ίδιους ελέγχους που κρίνουν τους δείκτες.

Εργαζόμενοι φοιτητές: ίδιος κίνδυνος, άνιση μέτρηση

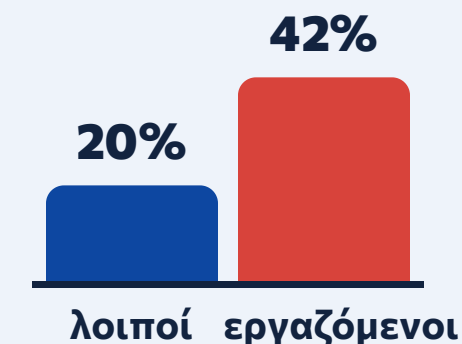
Επισήμανση από τον κανόνα
«έως 2 φύλλα εμπρόθεσμα»



Δεν πέρασαν το μάθημα



$P(E \rightarrow S)$: ανεπαρκή δεδομένα



Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν τα μισά φύλλα εκπρόθεσμα. Ο κανόνας των φύλλων μετρά γι' αυτούς το ωράριο, όχι τον κίνδυνο, και το $P(E \rightarrow S)$ δεν υπολογίζεται για το 42% από αυτούς. Για τους εργαζόμενους χρειάζεται άλλη μέτρηση.

Βασικά συμπεράσματα του Εργαστηρίου 1

- 1 Πριν από κάθε δείκτη, πέντε έλεγχοι: διαθεσιμότητα, σύγκριση με την επισήμανση όλων, συγχυτικός παράγοντας, κατεύθυνση της αιτιότητας, ποιους αφήνει έξω και πόσο καλά μετρά σε κάθε ομάδα.
- 2 Ένας δείκτης μπορεί να προβλέπει χωρίς να εξηγεί. Η παρέμβαση χρειάζεται την εξήγηση.
- 3 Και ο καλύτερος συνδυασμός δεικτών κατατάσσει ορθά περίπου το 70%. Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που ειδοποιούνται χωρίς λόγο ή δεν ειδοποιούνται καθόλου.

Από τον δείκτη στην οθόνη

Ποιος;

Ποιος θα δει τον δείκτη: ο φοιτητής, ο διδάσκων, η γραμματεία;

η διδακτική ομάδα

Πότε;

Αρκετά νωρίς ώστε να προλαβαίνει να κάνει κάτι.

τέλος της εβδομάδας 4

Για ποια απόφαση;

Τι θα κάνει διαφορετικά αφού τον δει;

με ποιους επικοινωνεί

Δεξιά, οι απαντήσεις για τους δείκτες του Εργαστηρίου 1. Ένας δείκτης που δεν φτάνει σε κανέναν, ή φτάνει αργά, δεν αλλάζει τίποτε. Ο πίνακας πληροφοριών είναι ο τρόπος με τον οποίο φτάνει.

Τι είναι ένας πίνακας πληροφοριών

«Μία οθόνη που συγκεντρώνει **διαφορετικούς δείκτες** για τους εκπαιδευόμενους, τις μαθησιακές διαδικασίες ή το μαθησιακό πλαίσιο σε μία ή περισσότερες οπτικοποιήσεις.»

Schwendimann et al. (2017), σ. 37

Με μια ματιά

Όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου: λίγες ενδείξεις, για αποφάσεις που δεν περιμένουν.

Δείκτες, όχι δεδομένα

Η οθόνη δείχνει ό,τι έχει ήδη υπολογιστεί. Η επιλογή των δεικτών προηγείται της σχεδίασης.

Για ποιον είναι

Φοιτητής

Πώς τα πηγαίνω, σε σύγκριση με τι, και τι κάνω αυτή την εβδομάδα.

Διδάσκων

Με ποιους επικοινωνώ, τι ξαναδιδάσκω, ποια άσκηση δεν λειτούργησε.

Σύμβουλος σπουδών, διοίκηση

Σε ποια μαθήματα και σε ποιες ομάδες φοιτητών χρειάζονται πόροι.

Τα ίδια ίχνη, άλλη οθόνη: η απόφαση καθορίζει τι θα φανεί. Στην ανασκόπηση 38 μελετών για την επίδραση στους φοιτητές, το 79% αφορούσε πίνακες μόνο για φοιτητές.

Σε σύγκριση με τι;

Με την τάξη

Ο μέσος όρος ή οι πιο δραστήριοι συμφοιτητές. Το συχνότερο πλαίσιο αναφοράς στους πίνακες για φοιτητές.

Με τον εαυτό μου

Η πρόοδός μου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Με τον στόχο

Πόσο απέχω από αυτό που έθεσα ή μου τέθηκε.

Σε εκπαίδευση εργαζομένων με εμβυθιστικά μέσα, όπως η εικονική πραγματικότητα, προτιμήθηκε η σύγκριση με τον εαυτό και λιγότερο η σύγκριση με άλλους. Οι συγγραφείς συνιστούν προσοχή στην κοινωνική σύγκριση.

Ποια απόφαση στηρίζει κάθε γράφημα;



Όψεις διδάσκοντος στο ViLLE, σε μάθημα ρομποτικής. Για καθένα από τα τρία γραφήματα: τι θα έκανε διαφορετικά ο διδάσκων αφού το δει; Μία φράση ανά γράφημα, στη συνομιλία του Zoom.

- 1 Πλακίδια συνόψεων
- 2 Εβδομαδιαία δραστηριότητα
- 3 Χρόνος και βαθμός ανά φοιτητή

01:00

Πώς διαβάζονται τα τρία γραφήματα

Γράφημα	Τι δείχνει	Ποια απόφαση στηρίζει	Τι δεν λέει
1. Πλακίδια συνόψεων	Την τάξη συνολικά: ακρίβεια 60%, 5 υποβολές ανά φοιτητή, 107 ενεργοί φοιτητές.	«Πάει καλά το μάθημα συνολικά;»	Ποιοι βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο.
2. Εβδομαδιαία δραστηριότητα	Πότε δουλεύουν οι φοιτητές: σχεδόν όλη η δραστηριότητα σε μία εβδομάδα.	«Να μετακινήσω προθεσμία ή υλικό;»	Αν η συγκέντρωση οφείλεται στην προθεσμία ή στη δυσκολία.
3. Χρόνος και βαθμός	Κάθε φοιτητή ως σημείο, με γραμμή τάσης.	«Με ποιους μιλάω πρώτα;»	Τι να τους πω.

Και τα τρία είναι περιγραφικά. Κανένα δεν προτείνει ενέργεια: το βήμα αυτό μένει στον διδάσκοντα.

Από το ερώτημα στο γράφημα

Σύγκριση

Ποιο είναι μεγαλύτερο; Τι άλλαξε με τον χρόνο;

Ποια άσκηση συγκεντρώνει τα περισσότερα σφάλματα;



ράβδοι



γραμμή

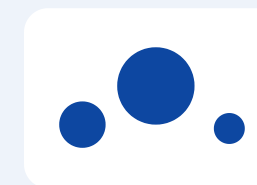
Σχέση

Συνδέονται δύο μεγέθη;

Συμβαδίζει ο χρόνος στην πλατφόρμα με τον βαθμό;



διάγραμμα διασποράς

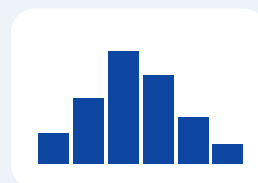


φυσαλίδες

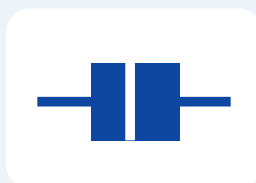
Κατανομή

Πώς απλώνονται οι τιμές;

Πόσοι φοιτητές έχουν $P(E \rightarrow S)$ κάτω από 0,35;



ιστόγραμμα

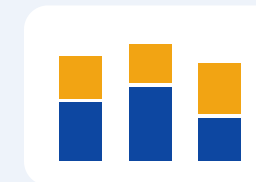


θηκόγραμμα

Σύνθεση

Από τι αποτελείται το σύνολο;

Τι μέρος των υποβολών είναι σφάλματα, ανά εβδομάδα;



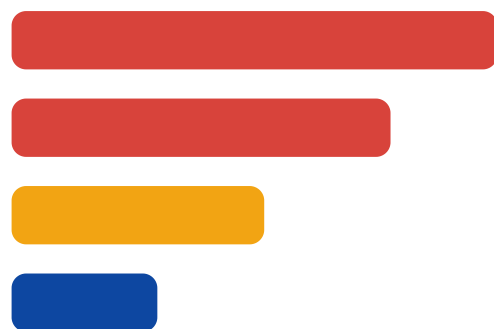
στοιβαγμένες ράβδοι



επιφάνειες

Κάθε είδος ερωτήματος έχει την εικόνα του

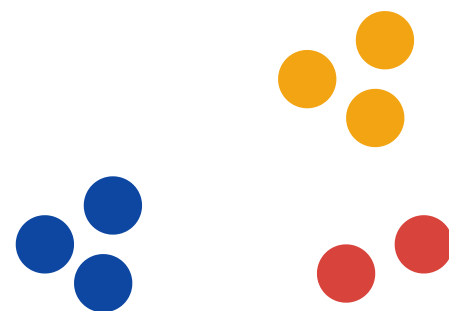
«Τι θα συμβεί;»



Κατάλογος κατά κίνδυνο

Πρόβλεψη: ποιοι είναι πρώτοι στη λίστα, και πόσο βέβαιοι είμαστε.

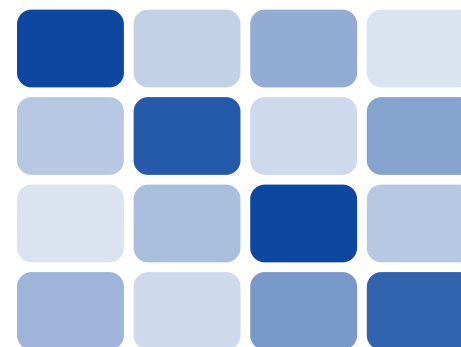
«Ποιες ομάδες υπάρχουν;»



Διάγραμμα διασποράς με ομάδες

Εύρεση δομών: κάθε φοιτητής ένα σημείο, το χρώμα δείχνει την ομάδα.

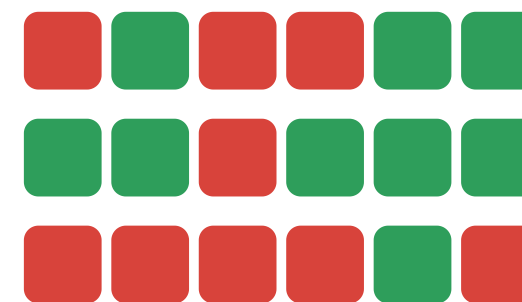
«Τι συνδέεται με τι;»



Χάρτης θερμότητας

Εξόρυξη σχέσεων: η ένταση του χρώματος δείχνει την ισχύ της σχέσης.

«Με ποια σειρά;»



Λωρίδες καταστάσεων

Ακολουθίες: μία γραμμή ανά φοιτητή, ένα τετράγωνο ανά βήμα.

Η μέθοδος καθορίζει τη μορφή. Όταν η μορφή προηγείται, το γράφημα δείχνει ό,τι ήταν εύκολο να σχεδιαστεί.

Οι τέσσερις τύποι αναλυτικής στην ίδια οθόνη

Περιγραφική

«Τι πήγε καλά; Τι πήγε στραβά;» Υποβολές, δραστηριότητα, βαθμοί.

τα γραφήματα του ViLLE

Διαγνωστική

«Γιατί συνέβη αυτό;» Ποια άσκηση, ποιο είδος σφάλματος, ποια ομάδα φοιτητών.

λάθη ανά μαθητή στο ViLLE

Προγνωστική

«Τι να περιμένουμε;» Ποιοι κινδυνεύουν να μην περάσουν.

κανόνες επισήμανσης κινδύνου

Καθοδηγητική

«Ποια είναι η καλύτερη επόμενη ενέργεια;» Για ποιον, από ποιον, πότε.

προτεινόμενη ενέργεια ανά φοιτητή

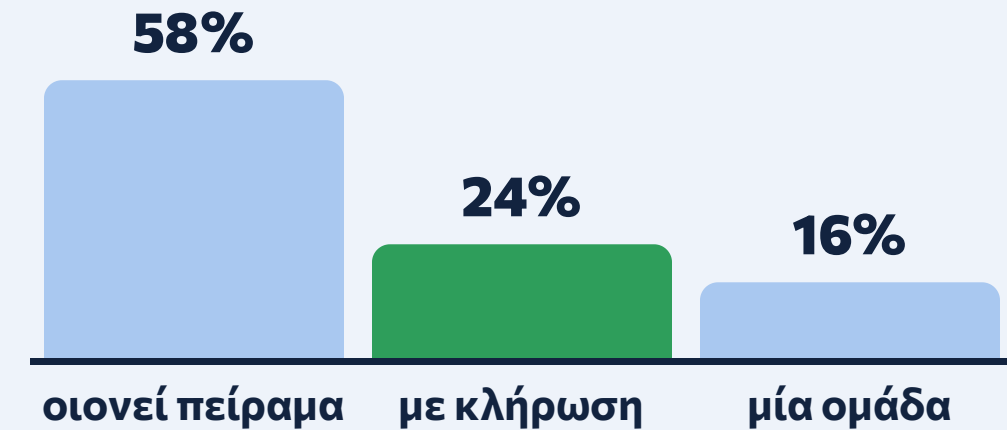
Σε 50 πίνακες για διδάσκοντες, οι 33 στοχεύουν στην **επίγνωση**. Από τους 38 που στοχεύουν σε ενέργεια, οι 16 **δεν λένε ποια**.

Βελτιώνουν οι πίνακες την επίδοση των φοιτητών;

Μέγεθος επίδρασης στην επίδοση (34 μελέτες)



Σχεδιασμός των 38 μελετών



Μέγεθος επίδρασης: η διαφορά των ομάδων σε τυπικές αποκλίσεις (0,2 μικρή, 0,5 μέτρια, 0,8 μεγάλη). Οιονεί πείραμα: σύγκριση ομάδων χωρίς κλήρωση. Με κλήρωση: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

Τρεις στις τέσσερις μελέτες βρίσκουν αμελητέα ή μικρή επίδραση στην επίδοση, και μόνο 9 από τις 38 έγιναν με κλήρωση.

Γιατί οι μεγάλες επιδράσεις δεν πείθουν

5

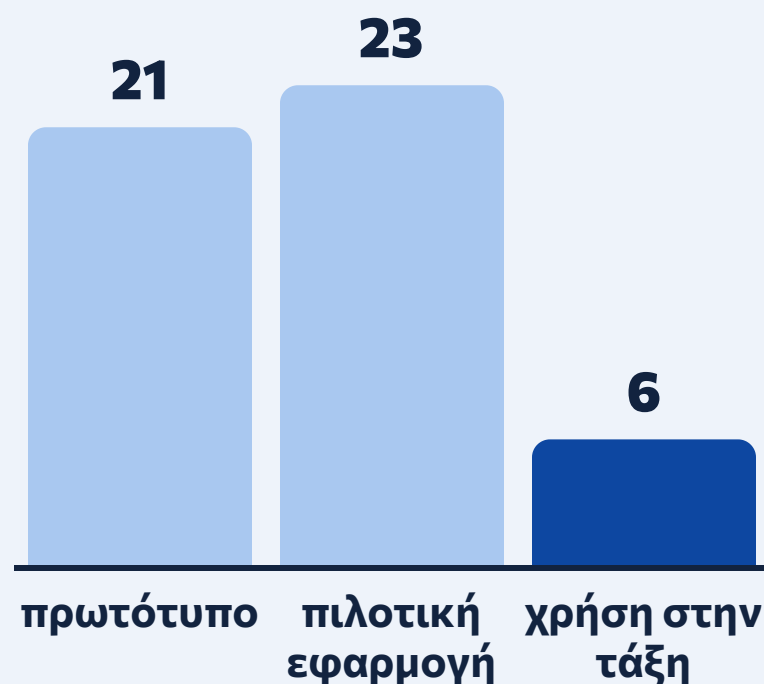
από τις 34 μελέτες βρίσκουν μεγάλη επίδραση στην επίδοση

Όπου η επίδραση είναι μέτρια ή μεγάλη, σχεδόν πάντοτε ο πίνακας συνδυάστηκε με άλλη παρέμβαση ή η σύγκριση δεν ήταν ελεγχόμενη.

- **Χρήστες εναντίον μη χρηστών:** όσοι ανοίγουν τον πίνακα είναι ήδη οι πιο δραστήριοι. Η δραστηριότητα του φοιτητή είναι συγχυτικός παράγοντας.
- **Πρόσβαση δεν σημαίνει χρήση:** στην ομάδα με πρόσβαση, δεν άνοιξαν όλοι τον πίνακα.
- **Καμία από τις 38 μελέτες,** ούτε όσες έγιναν με κλήρωση, δεν συνδύαζε επαρκές δείγμα και σωστή τυχαιοποίηση.

Πόσο ώριμοι είναι οι πίνακες για διδάσκοντες;

Στάδιο ανάπτυξης (50 μελέτες)



Τι αξιολογήθηκε



Μία μόνο πειραματική μελέτη μετρά την επίδραση στους φοιτητές, και μία μόνο αντιμετωπίζει την ιδιωτικότητα ως απαίτηση σχεδιασμού.

Ο πίνακας πληροφοριών του Εργαστηρίου 1



Κάθε λίστα έχει την ενέργειά της, και η αβεβαιότητα του κανόνα είναι ορατή.

Τρία ερωτήματα για την οθόνη του Εργαστηρίου 1

- ➊ Πέρυσι ο κανόνας των φύλλων επισήμανε το 80% των εργαζομένων. Τους ταιριάζει η ονομασία **«Απομακρύνονται»**;
- ➋ Χαμηλό $P(E \rightarrow S)$: δυσκολία στη σύνταξη ή στην **επίλυση προβλημάτων**; Τα ίχνη δεν το διακρίνουν. Ποιο φροντιστήριο ταιριάζει;
- ➌ Πρέπει ο φοιτητής να βλέπει **σε ποια λίστα** βρίσκεται, και με ποια ονομασία;

→ Τέτοια ερωτήματα μελετά η βιβλιογραφία των πινάκων πληροφοριών. Αν το θέμα σας αφορά πίνακες πληροφοριών, μπορούν να γίνουν **ερευνητικά ερωτήματα** της ανασκόπησής σας.

Μια δημοσιευμένη αναζήτηση ως υπόδειγμα

Οι ανασκοπήσεις για τους πίνακες πληροφοριών είναι το είδος της εργασίας που γράφετε. Οι αριθμοί τους υπάρχουν επειδή κάθε αναζήτηση καταγράφηκε.

```
( widget* OR dashboard* )
```

```
AND
```

```
( "learning analytics"
```

```
OR "educational data mining"
```

```
OR "educational datamining" )
```

σε τίτλο, περίληψη, λέξεις-κλειδιά

- Δύο μπλοκ, ένα ανά έννοια: **OR** ανάμεσα στα συνώνυμα, **AND** ανάμεσα στα μπλοκ. Ακόμη και η παραλλαγή «datamining» έχει τη θέση της.
- Τέσσερις βάσεις: Scopus 485, Web of Science 153, ERIC 88, ACM Digital Library 86. Από τις 812 εγγραφές, 38 μελέτες.
- Δηλώνονται η ημέρα της αναζήτησης και τα φίλτρα: είδος δημοσίευσης και γλώσσα.
- Είναι οι στήλες του **ημερολογίου αναζήτησης** και όσα ζητά το PRISMA-S, η επέκταση του PRISMA για την αναφορά των αναζητήσεων.

Από τη δοκιμαστική στην πλήρη αναζήτηση

Βάσεις

Δοκιμαστική: μία βάση. Πλήρης: δύο έως τρεις, καθεμία με τη δική της σύνταξη.

Συμβολοσειρά

Δοκιμαστική: μια πρώτη εκδοχή. Πλήρης: βελτιωμένη, μπλοκ προς μπλοκ.

Καταγραφή

Δοκιμαστική: η πρώτη γραμμή του ημερολογίου. Πλήρης: κάθε εκτέλεση σε νέα γραμμή.

Έλεγχος

Η τελική συμβολοσειρά βρίσκει δύο άρθρα που ήδη γνωρίζετε ότι ανήκουν στο θέμα.

Βελτίωση: η συμβολοσειρά κρατά τις έννοιες του ερωτήματος. Αν, με όλες τις έννοιες, το πλήθος βγαίνει εκτός ορίων, αλλάζουν πρώτα τα συνώνυμα. Μια έννοια αφαιρείται μόνο αν είναι η λιγότερο ουσιώδης, και τότε ελέγχεται στην επιλογή.

Από το PCC στα μπλοκ εννοιών

	Έννοια 1	Έννοια 2	Έννοια 3	Έννοια 4
Όνομα έννοιας (για εσάς)	learning analytics	πίνακες πληροφοριών	αυτορρύθμιση	ανώτατη εκπαίδευση
Όρος 1	learning analytics	dashboard*	self-regulated learning	higher education
Όρος 2		visual analytics	self-regulation	universit*
Όρος 3			SRL	undergraduate*
Όρος 4				
Μπλοκ (συντίθεται αυτόματα)	("learning analytics")	(dashboard* OR "visual analytics")	("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL)	("higher education" OR universit* OR undergraduate*)

Από έτος δημοσίευσης (π.χ. 2019)	2019
Γλώσσα, μόνο Scopus (π.χ. english)	english

Scopus (Advanced search)	TITLE-ABS-KEY(("learning analytics") AND (dashboard* OR "visual analytics") AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL) AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*)) AND PUBYEAR > 2018 AND LANGUAGE(english)
ERIC (eric.ed.gov)	("learning analytics") AND (dashboard* OR "visual analytics") AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL) AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*) pubyearmin:2019

Φύλλο 0_Συμβολοσειρά: η έννοια του PCC δίνει τα τρία πρώτα μπλοκ και το πλαίσιο το τέταρτο, ένα μπλοκ ανά στήλη, με ένα συνώνυμο ανά κίτρινο κελί. Το φύλλο συνθέτει τη συμβολοσειρά στη σύνταξη της Scopus και του ERIC.

Η ίδια συμβολοσειρά δεν λειτουργεί σε κάθε βάση

Τι πληκτρολογείτε	Scopus	ERIC
"self-regulat*"	Χαλαρή φράση: βρίσκει self-regulated, self-regulation.	Κανένα αποτέλεσμα. Γράφετε τις παραλλαγές ολόκληρες.
Καμπύλα εισαγωγικά “ ” από το Word	Ζητά ευθέα εισαγωγικά για τις φράσεις.	Οι λέξεις αναζητούνται χωριστά: 260 αποτελέσματα αντί για 213.
A OR B AND C , χωρίς παρενθέσεις	Το OR εκτελείται πριν από το AND.	Απρόβλεπτο αποτέλεσμα, ακόμη και μηδενικό – με παρενθέσεις 213 ή 682, ανάλογα με τη θέση τους.

Αν μια αναζήτηση στο ERIC έδωσε μηδέν ή απρόσμενο πλήθος, η αιτία είναι συνήθως μία από αυτές τις τρεις γραμμές. Η σύνταξη κάθε βάσης βρίσκεται στο φύλλο αναζήτησης.

Βελτίωση στο ERIC, μπλοκ προς μπλοκ

("learning analytics")

2.330 πάνω από 500: στενεύουμε

AND (dashboard* OR "visual analytics")

199 εφικτό

AND ("self-regulated learning" OR self-regulation OR SRL)

28 κάτω από 40: στενό

AND ("higher education" OR universit* OR undergraduate*)

7 πολύ στενό για το ERIC

Με τα τέσσερα μπλοκ το ERIC δίνει 7. Διεύρυνση: με το συνώνυμο `reflection` 13, χωρίς το μπλοκ της ανώτατης εκπαίδευσης 28, και με τα δύο μαζί 48. Η ανώτατη εκπαίδευση ελέγχεται τότε στην επιλογή.

Για τη δική σας ανασκόπηση

- 1 **Η δική σας συμβολοσειρά**, με τα ίδια βήματα: μπλοκ εννοιών με συνώνυμα, μία εκδοχή ανά βάση, βελτίωση με τα πλήθη.
- 2 **Κάθε εκτέλεση σε νέα γραμμή** του ημερολογίου, με πρώτη τη δοκιμαστική αναζήτηση: βάση, ημέρα, συμβολοσειρά όπως εκτελέστηκε, φίλτρα, πλήθος.
- 3 **Μετά το σημερινό μάθημα**: η πλήρης αναζήτηση, η εξαγωγή των εγγραφών κάθε βάσης σε ένα πρόγραμμα όπως το Zotero, η καταμέτρηση και η αφαίρεση των διπλοεγγραφών, και η επιλογή με βάση τίτλο και περίληψη.

Το φύλλο αναζήτησης, η λίστα ελέγχου και το προαιρετικό αρχείο προτύπων βρίσκονται στην πλατφόρμα του μαθήματος.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Ένας πίνακας πληροφοριών είναι **επιχείρημα για μια απόφαση**. Χωρίς απόφαση, δείχνει απλώς ό,τι ήταν εύκολο να καταγραφεί.
- 2 Τα τεκμήρια ότι οι πίνακες βελτιώνουν την επίδοση **είναι ασθενή**. Οι μεγάλες επιδράσεις προέρχονται σχεδόν πάντοτε από μη ελεγχόμενες συγκρίσεις ή από συνδυασμό με άλλη παρέμβαση.
- 3 Η συμβολοσειρά **βελτιώνεται** ανά βάση, μπλοκ προς μπλοκ, και κάθε εκτέλεση **καταγράφεται**, από τη δοκιμαστική και μετά.

Ερωτήσεις

Την επόμενη εβδομάδα: από την πρόβλεψη στην παρέμβαση, το Εργαστήριο 2 με πραγματικά δεδομένα, ηθική και νομικό πλαίσιο, νέες κατευθύνσεις, και ερωτήσεις για την εργασία σας.

Τις απορίες σας για την εργασία τις στέλνετε στην πλατφόρμα του μαθήματος, οποιαδήποτε στιγμή.